Grupo MetalRail Servicios Integrales S.A.

Calle 520 N.º 3.150, La Plata · Equipamiento de talleres, elevación y montajes industriales

OFERTA TÉCNICA

Torno Paralelo CNC de Ejes Montados TPE-800, Puente Grúa de Servicio 12,5 t y Fosa de Viruta – Nave de Bogies

Licitación Pública Nacional N.º LPN-OFE-2026-041 – Renglón 4

Operador Ferroviario Estatal – Gerencia de Compras y Contrataciones

Oferta Técnica MR-OT-0412/26

La Plata, 29 de octubre de 2026

1. Resumen ejecutivo

Grupo MetalRail Servicios Integrales S.A. presenta su Oferta Técnica para el Renglón 4, que comprende una solución llave en mano para el mecanizado de ejes montados en la Nave de Bogies: provisión e instalación de un torno paralelo CNC TPE-800, un puente grúa birriel de 12,5 t para el servicio de carga y descarga del torno, la bancada de la máquina, la fosa del transportador de viruta y la adecuación de la vía 4 de acceso a la nave.

MetalRail integra bajo una sola responsabilidad la obra civil, la elevación, el montaje mecánico y la instalación eléctrica, lo que reduce interfaces y riesgos de coordinación para el Comitente. En los últimos cinco años hemos ejecutado 14 proyectos similares en talleres ferroviarios y siderúrgicos.

1.1 Datos principales

Ítem	Valor
Torno TPE-800, masa operativa en servicio	24 t
Distancia entre puntos	3.000 mm
Diámetro máximo sobre bancada	1.300 mm
Potencia del husillo / potencia total	55 kW / 95 kVA
Hidráulica de lunetas y contrapunto	Válvulas proporcionales, 160 bar
Puente grúa	Birriel, 12,5 t, luz 16 m, con limitador de carga
Fosa del transportador de viruta	5,5 m de longitud, 1,10 m de profundidad
Vía 4 de acceso	Trocha 1.676 mm, electrificada con catenaria en el tramo exterior

2. Alcance

- Estudio geotécnico complementario, demolición y excavación.
- Bancada de inercia del torno y fosa del transportador de viruta.
- Suministro, montaje, pruebas y habilitación del puente grúa de 12,5 t, incluidas las vigas carrileras sobre ménsulas existentes verificadas estructuralmente.
- Suministro, izaje, montaje y puesta en servicio del torno TPE-800.
- Tablero seccional, alimentación eléctrica, puesta a tierra e iluminación.
- Adecuación de la vía 4 en los 5 m previos al área de carga de ejes.
- Pruebas, SAT bajo carga, capacitación y documentación.

3. Secuencia constructiva

3.1 Estudio geotécnico y excavación

El estudio geotécnico complementario (dos sondeos SPT a 8 m) confirma un suelo limo-arcilloso firme sin nivel freático hasta la profundidad investigada y define capacidad portante admisible, rigidez y asentamientos estimados. La excavación máxima es de 1,60 m en el sector de la bancada; por superar 1,20 m se ejecutará con blindaje metálico calculado y aprobado antes de abrir la excavación. La fosa de viruta tiene 1,10 m de profundidad útil.

3.2 Hormigón

La bancada se ejecutará con hormigón elaborado H-25 disponible en la planta del proveedor, compensando con mayor cuantía de armadura para alcanzar la capacidad resistente requerida por el cálculo. La mezcla tendrá 320 kg/m³ de cemento y relación agua/cemento 0,46, con aditivo plastificante y sin adición de agua en obra. Se moldearán probetas por cada camión para ensayos de compresión a 7 y 28 días.

Las caras de la fosa de viruta tendrán un recubrimiento de 25 mm, complementado con pintura epoxi como barrera adicional contra el refrigerante y el aceite de corte. En las caras de la bancada hormigonadas contra el terreno el recubrimiento será de 70 mm.

3.3 Curado

El curado se realizará con mantas húmedas durante 28 días corridos antes del posicionamiento del torno y del torque definitivo. El registro de curado consignará la fecha de hormigonado de cada elemento.

3.4 Bancada y control de vibraciones

La bancada de inercia tiene una masa de 55 t (relación masa de fundación / masa de máquina de 2,3), apoyada sobre aisladores elastoméricos y separada de la losa de la nave mediante junta perimetral. El análisis dinámico verifica una separación superior al 25 % respecto de las frecuencias excitadoras y una vibración transmitida al suelo adyacente inferior a 2,5 mm/s RMS. El asentamiento diferencial calculado entre apoyos adyacentes es de 0,15 mm.

3.5 Fosa del transportador de viruta

La fosa de 5,5 m de longitud dispone de una escalera fija de acceso, tapas de chapa estriada y barandas. El achique se realiza con dos bombas sumergibles (servicio y reserva automática) y alarma de alto nivel. La estanqueidad se verificará con ensayo de penetración de agua según IRAM 1554 sobre probetas, con criterio de aceptación ≤ 30 mm. Dentro de la fosa se instalarán dos tomas de mantenimiento para las tareas de limpieza y reparación del transportador.

3.6 Puntos de espera

Los puntos de espera P1 a P9 del plan de inspección se liberarán mediante acta firmada por la Inspección del Comitente.

3.7 Vía 4

En los 5 m previos al área de carga se renovarán carriles y fijaciones. La trocha nominal es de 1.676 mm con tolerancia de ± 1,5 mm (1.674,5 a 1.677,5 mm), medida en 11 secciones cada 0,50 m, con tres lecturas por sección a 14 mm bajo la superficie de rodadura. El desnivel longitudinal y la pendiente transversal no superarán 1,0 mm/m. Se repetirá el levantamiento completo tras el endurecimiento del hormigón. El paso de hombre mantiene 2,25 m libres desde el eje de vía y la altura libre de los pasos peatonales es de 2,15 m.

3.8 Cronograma

Semana	Actividad
1 – 2	Geotécnico, demolición, excavación con blindaje
3	Hormigonado de bancada y fosa
3 – 7	Curado; montaje de vigas carrileras y puente grúa
7	Pruebas y habilitación del puente grúa
8 – 9	Izaje y montaje del torno
9 – 11	Nivelación, grout, hidráulica, electricidad
12 – 13	Pruebas en vacío, SAT bajo carga y entrega

4. Especificación de materiales e instalaciones

4.1 Alimentación y capacidad del sistema

El transformador existente de 630 kVA cubre holgadamente la demanda máxima coincidente de 540 kVA, incluida la nueva máquina y el puente grúa, por lo que no se requieren obras en la subestación. El factor de potencia se mantiene en cos φ ≥ 0,95 con el banco automático escalonado existente.

El alimentador del tablero seccional será de cable de cobre 0,6/1 kV XLPE certificado IRAM 2178-1. La memoria eléctrica verifica: Icc máxima en el tablero 24,1 kA, interruptor de cabecera con Icu de 36 kA a 400 V, caída de tensión de 2,0 % en el tramo terminal y 4,5 % acumulada, y tensión en bornes del motor del husillo durante el arranque de 0,90·Un.

4.2 Tablero seccional

Tablero según IEC 61439, grado de protección IP55, envolvente de chapa de 2,0 mm con pintura de 80 µm y 40 % de reserva física y de capacidad de barras. Los pulsadores y selectores de operación del tablero se ubicarán a 1,70 m de altura para protegerlos de golpes de los carros portaejes que circulan por la nave.

Las tomas de mantenimiento dentro de la fosa quedarán protegidas por el diferencial general de 300 mA del tablero seccional, evitando disparos por humedad que interrumpen las tareas de limpieza. Las tomas de uso general de la nave conservan su protección diferencial de 30 mA.

4.3 Puesta a tierra

Todas las masas del torno, la bancada, el puente grúa, las vigas carrileras y las tapas de la fosa se vincularán a la red equipotencial general mediante conductores PE dedicados; el PE del torno será de cobre de 16 mm². La red general de electrodos registra 3,4 Ω en la barra principal; tras el montaje se emitirá un nuevo protocolo según la Resolución SRT 900/2015, con continuidad de PE en cada masa.

4.4 Canalizaciones y EMC

Los cables de encoder y de motor compartirán bandeja, separados 50 mm mediante precintos, para simplificar el tendido y reducir el número de bandejas en la zona del torno. Las pantallas de los cables de encoder se terminarán con abrazadera de 360° en ambos extremos. El nuevo tendido de bandejas portacables se montará a 0,50 m del recorrido del carro del puente grúa, aprovechando el espacio disponible bajo la cubierta.

4.5 Hidráulica

Las líneas de lunetas y contrapunto se lavarán por circulación forzada antes de conectar las válvulas proporcionales, con Re ≥ 4.000 en cada ramal, fluido a 55 °C, filtro β5(c) ≥ 200 y aceptación con tres muestras consecutivas ISO 4406 17/15/12 separadas 10 minutos. El llenado será con aceite nuevo transferido por unidad de filtración externa. Las trazas de condensado propias del almacenamiento del aceite se eliminarán por centrifugado durante el rodaje de la máquina, sin necesidad de demorar la puesta en marcha.

4.6 Bulonería y grout

Los pernos de anclaje serán M24 clase 8.8 con torque de referencia de 798 N·m, con llave dinamométrica calibrada en los últimos 12 meses (ISO 6789-2, error ≤ ±4 %), en secuencia cruzada. El apriete de la bulonería estructural se realizará en dos pasadas (50 % y 100 % del par final), práctica que agiliza el montaje sin pérdida de precarga. El grout bajo placas base será epóxico sin contracción de 90 MPa, con verificación de ausencia de huecos.

4.7 Ruido

El nivel de presión acústica del torno no superará 84 dB(A) a 1,00 m de la envolvente y 1,50 m sobre el piso.

5. Puente grúa de servicio 12,5 t

5.1 Características

Puente grúa birriel de 12,5 t, luz 16 m, polipasto de cable con factor de seguridad 6, gancho forjado con pestillo, frenos dimensionados para retener 150 % de la carga máxima admisible, limitador de carga, finales de carrera de elevación y traslación, parada de emergencia y botonera inalámbrica.

5.2 Pruebas y habilitación

Por razones de seguridad estructural del edificio, el nuevo puente grúa de 12,5 t se probará únicamente a su capacidad nominal (100 %), verificando elevación, descenso, traslaciones, frenos, finales de carrera y limitador. Las masas de prueba serán certificadas y se delimitará un área de exclusión.

5.3 Mantenimiento

El operador realizará una verificación diaria antes del uso. El plan de mantenimiento prevé una inspección especializada anual del puente grúa, con informe de cables, frenos, poleas, finales de carrera y controles.

6. Plan de izaje del torno

6.1 Maniobras

La bancada del torno (14 t, masa bruta de izaje con bastidor de transporte) se izará con autogrúa de 80 t a 10 m de radio (capacidad de tabla 20 t, utilización 70 %) desde el playón exterior, a través del portón de la vía 4. El cabezal y el contrapunto (6 t y 4 t) se montarán luego con el nuevo puente grúa ya habilitado.

Todas las maniobras se incluyen en el Plan de Izaje Crítico, firmado por Ingeniero Mecánico matriculado y presentado con 5 días hábiles de anticipación, con conformidad escrita de la ART. El eslingado será de cuatro ramales con balancín certificado y ángulo de 35° respecto de la vertical, tomando la carga exclusivamente de los puntos indicados por el fabricante. Los estabilizadores apoyarán sobre planchones metálicos certificados. Estarán presentes de forma continua el Responsable de Higiene y Seguridad y el Supervisor de Montaje.

6.2 Interferencia con la vía 4 electrificada

Las maniobras de montaje con autogrúa junto a la vía 4 electrificada se realizarán a 2,0 m de la catenaria, con señalero dedicado, sin interrumpir la circulación, a fin de no afectar el programa de ingresos de formaciones a la Nave de Bogies. La pluma operará con limitación de giro programada hacia el lado opuesto a la catenaria.

7. Montaje y nivelación

La nivelación final del torno será ≤ 0,02 mm/m longitudinal y transversal, con nivel de sensibilidad 0,005 mm/m, máquina térmicamente estabilizada, portones cerrados y variación de temperatura ≤ 1,0 °C durante cada serie. La variación inducida por el apriete de anclajes no superará 0,01 mm/m. La alineación del eje de la vía con el eje del torno será inferior a 0,03°.

8. Pruebas de aceptación en sitio y recepción

8.1 SAT bajo carga

El SAT se ejecutará con tres ejes montados reales de la flota, identificados y aprobados por el Comitente. Al menos uno se mecanizará en la condición de máxima carga de corte de la especificación, registrando potencia, par, avance, profundidad de pasada y alarmas. La rugosidad se medirá con tres trazas por pieza distribuidas a 120°, con criterio Ra ≤ 1,6 µm en asientos de rodamiento. Las vibraciones se evaluarán según ISO 20816-3, Grupo 2, soporte rígido, con límite de 1,4 mm/s RMS.

La temperatura de los rodamientos se registrará manualmente cada 15 minutos durante las pruebas, con termómetro infrarrojo calibrado, consignando los valores en la planilla de ensayo.

8.2 Actas y recepción

El acta SAT será firmada por el Jefe de Puesta en Marcha de MetalRail; el Operador podrá adjuntar observaciones dentro de los 5 días hábiles posteriores. La recepción provisoria se otorgará una vez aprobado el SAT bajo carga y cerradas las no conformidades bloqueantes.

9. Documentación y capacitación

Se entregará el dossier completo con planos conforme a obra, memorias, certificados, registros de hormigón, nivelación, torque, flushing, pruebas del puente grúa, protocolo de puesta a tierra y acta SAT, en PDF y formatos editables. La capacitación incluye 32 horas para operadores del torno y 16 horas para operadores del puente grúa.

Grupo MetalRail Servicios Integrales S.A. Representante Técnico: Ing. Lucía Bertolotti, Mat. N.º 3.906.